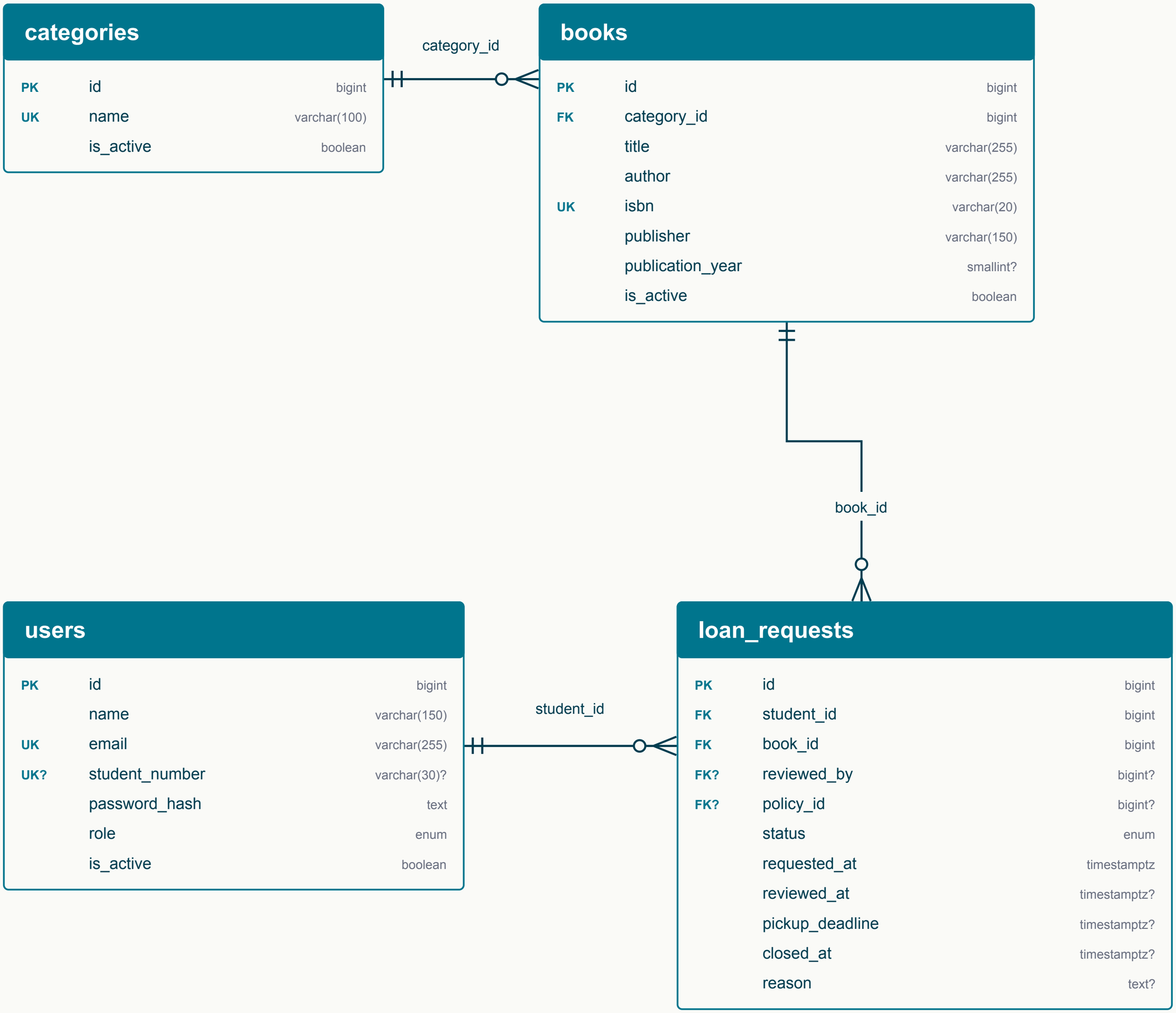
ERD 1/3 · Books and loan requests

Relational model · crow's foot · PK / FK / UK · ? = nullable

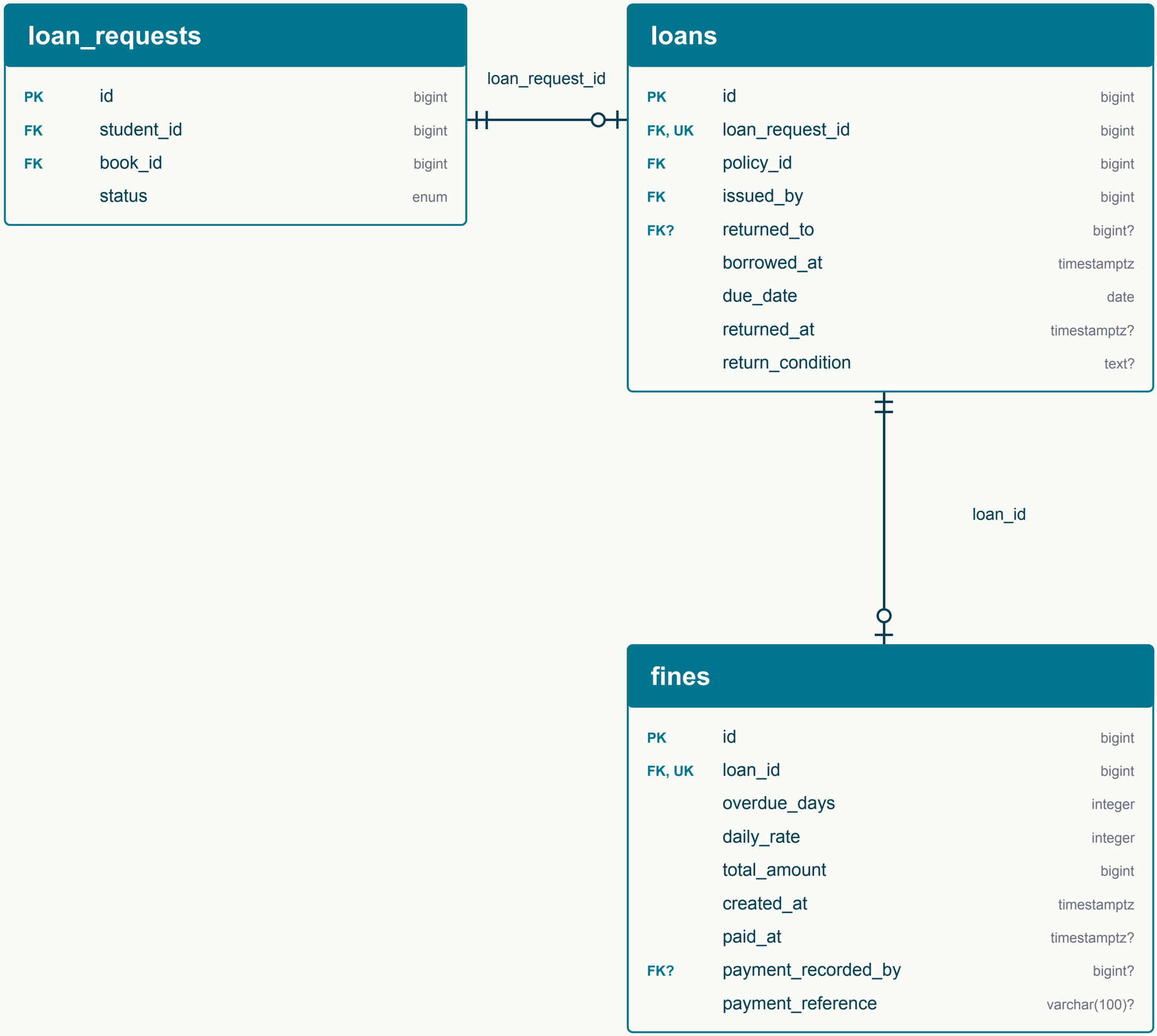


Exactly one · Zero or one · Zero or many

One books record = one physical book per title. ISBN is required and unique. No quantity or copy records.

ERD 2/3 · Loans and fines

Relational model · crow's foot · PK / FK / UK · ? = nullable

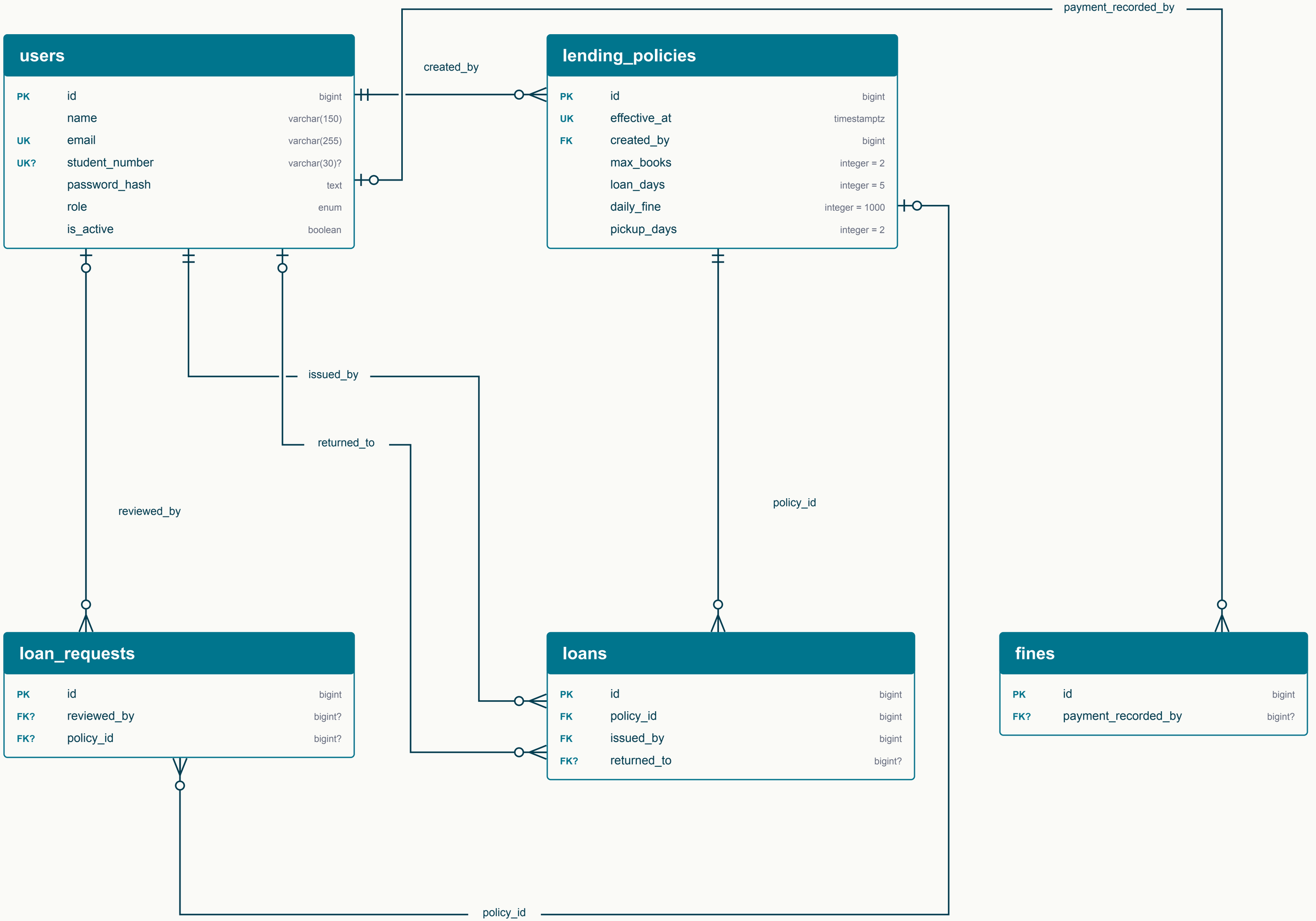


Exactly one · Zero or one · Zero or many

Each loan identifies one physical book through its request. The due date cannot be extended.

ERD 3/3 · Policies and transaction actors

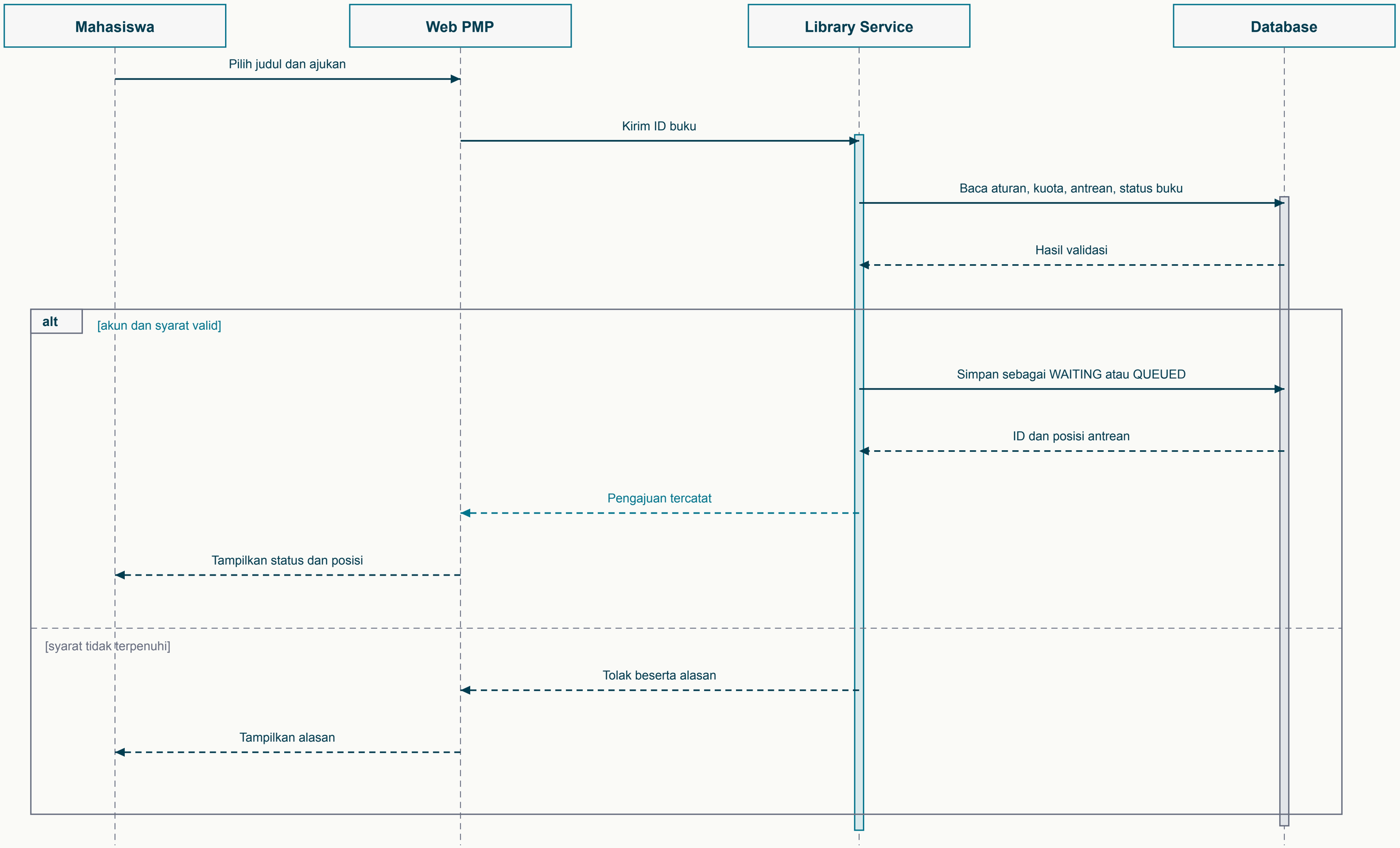
Relational model · crow's foot · PK / FK / UK · ? = nullable



Policies are versioned. Staff foreign keys must reference LIBRARIAN users. See the data dictionary for other attributes.

Pengajuan pinjaman online

FR-06, FR-07 · BR-01, BR-05, BR-06, BR-10 · waktu bergerak dari atas ke bawah



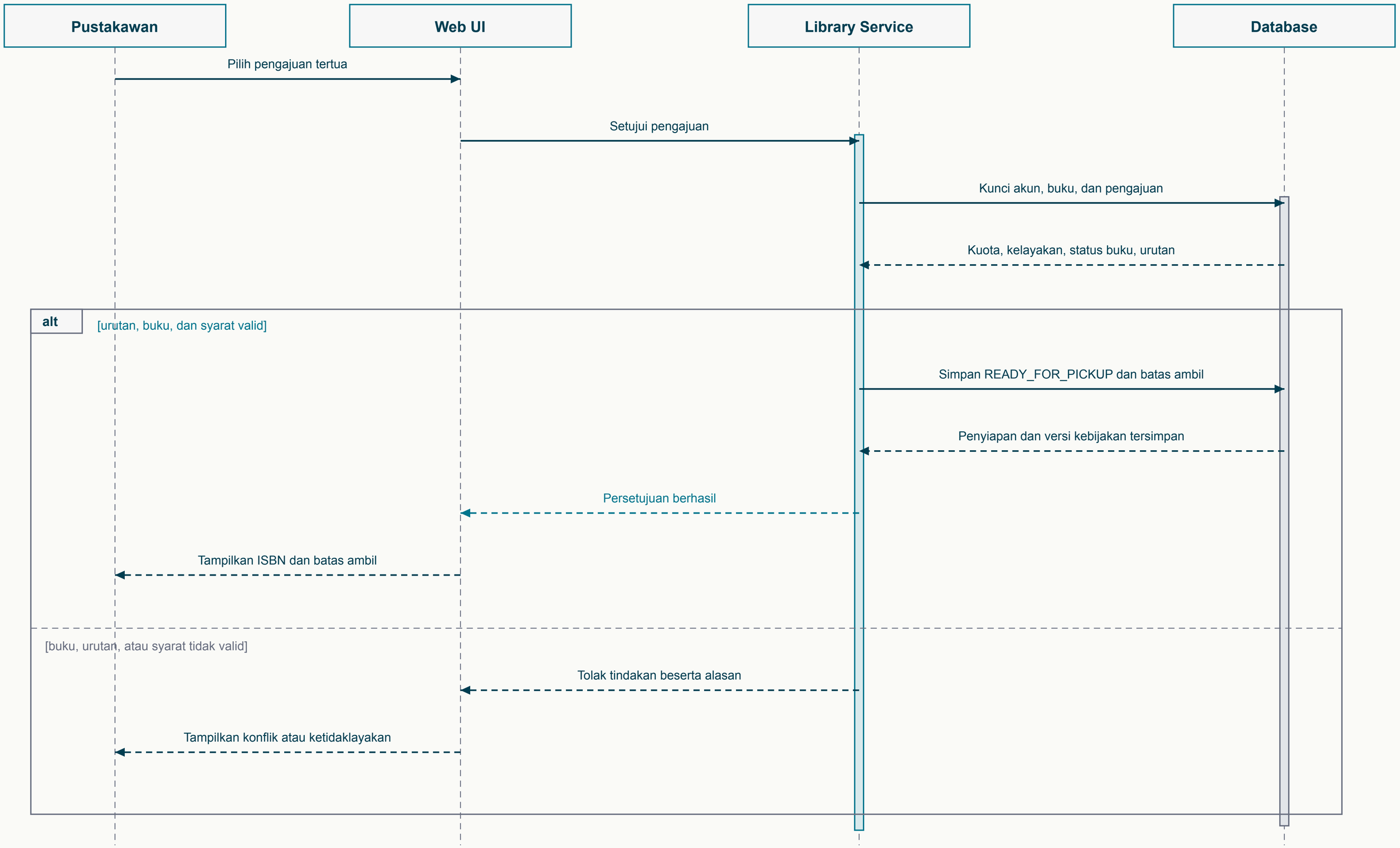
Awal transaksi: kunci akun dan judul, lalu validasi kembali. Commit setelah data tersimpan.

WAITING jika buku tersedia; QUEUED jika tidak. Keduanya belum menahan buku atau kuota.

Garis penuh = call; garis putus-putus = return. Alt = percabangan. Kotak tipis = activation bar.

Persetujuan dan penyiapan buku

FR-08, FR-09 · BR-04, BR-05, BR-07, BR-08 · waktu bergerak dari atas ke bawah



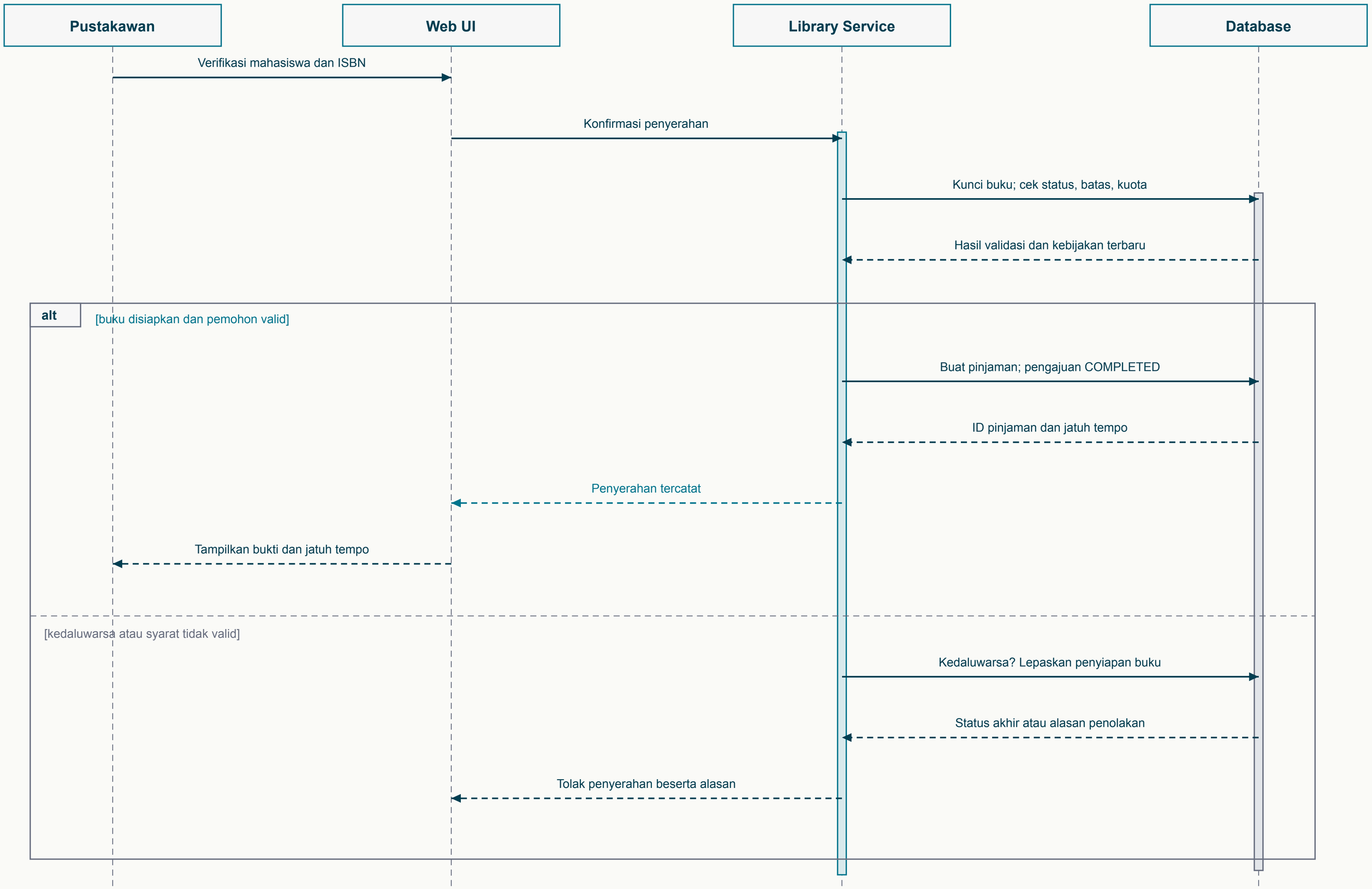
Satu buku hanya boleh disiapkan untuk satu pemohon. Commit status + kebijakan; batas awal 2 hari.

Jika pemohon tidak layak, petugas dapat menolak dengan alasan. Konflik ketersediaan tidak menolak pemohon otomatis.

Garis penuh = call; garis putus-putus = return. Alt = percabangan. Kotak tipis = activation bar.

Pengambilan dan pencatatan pinjaman

FR-09, FR-10 · BR-02, BR-09, BR-13, BR-14 · waktu bergerak dari atas ke bawah



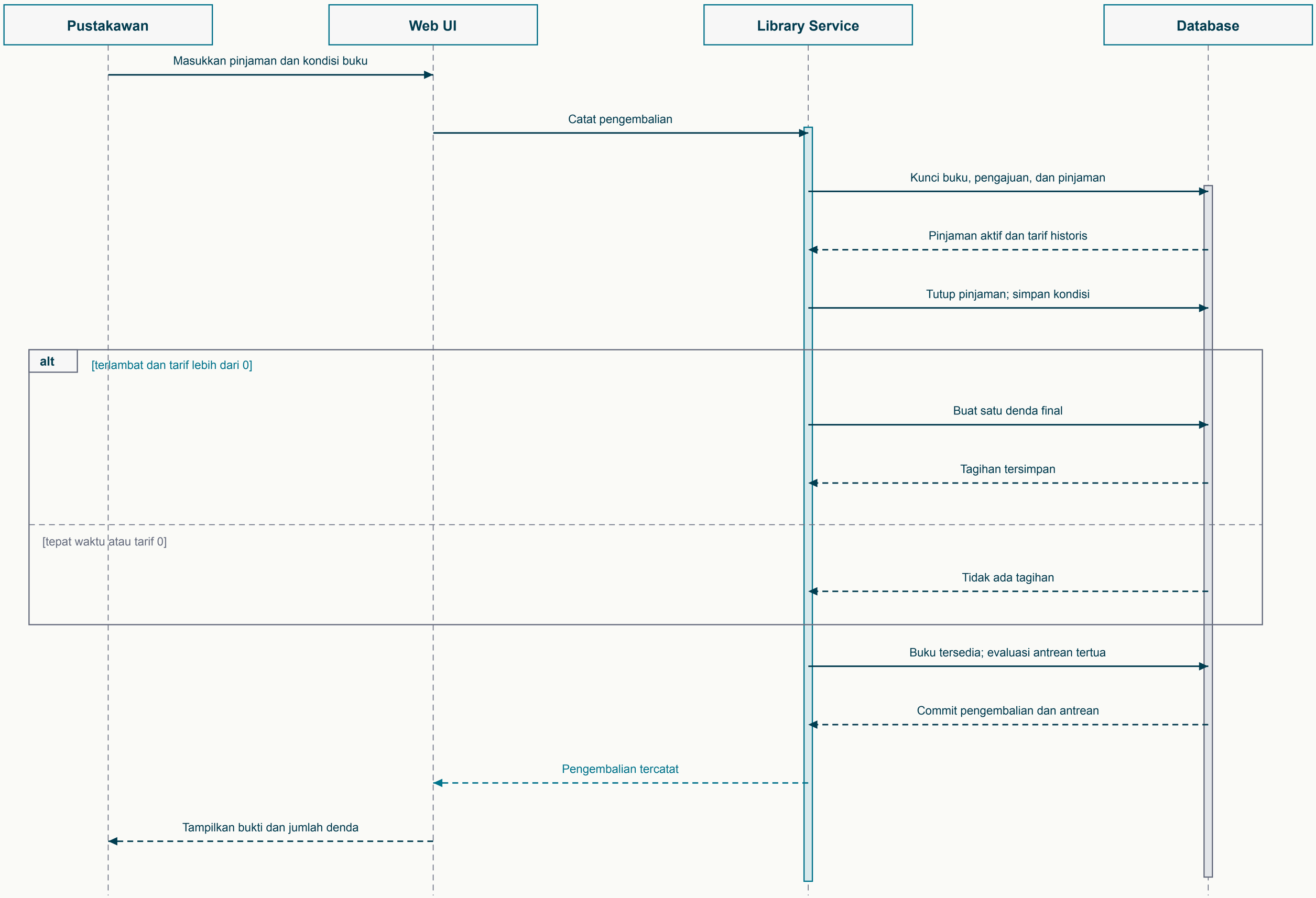
Pinjaman dimulai saat penyerahan. Versi kebijakan pinjaman diambil saat penyerahan, bukan saat pengajuan.

Batas awal 5 hari. Jika kuota turun, persetujuan lama tidak dibatalkan otomatis; petugas membatalkannya.

Garis penuh = call; garis putus-putus = return. Alt = percabangan. Kotak tipis = activation bar.

Pengembalian dan perhitungan denda

FR-07, FR-11, FR-12 · BR-03, BR-11, BR-12 · waktu bergerak dari atas ke bawah



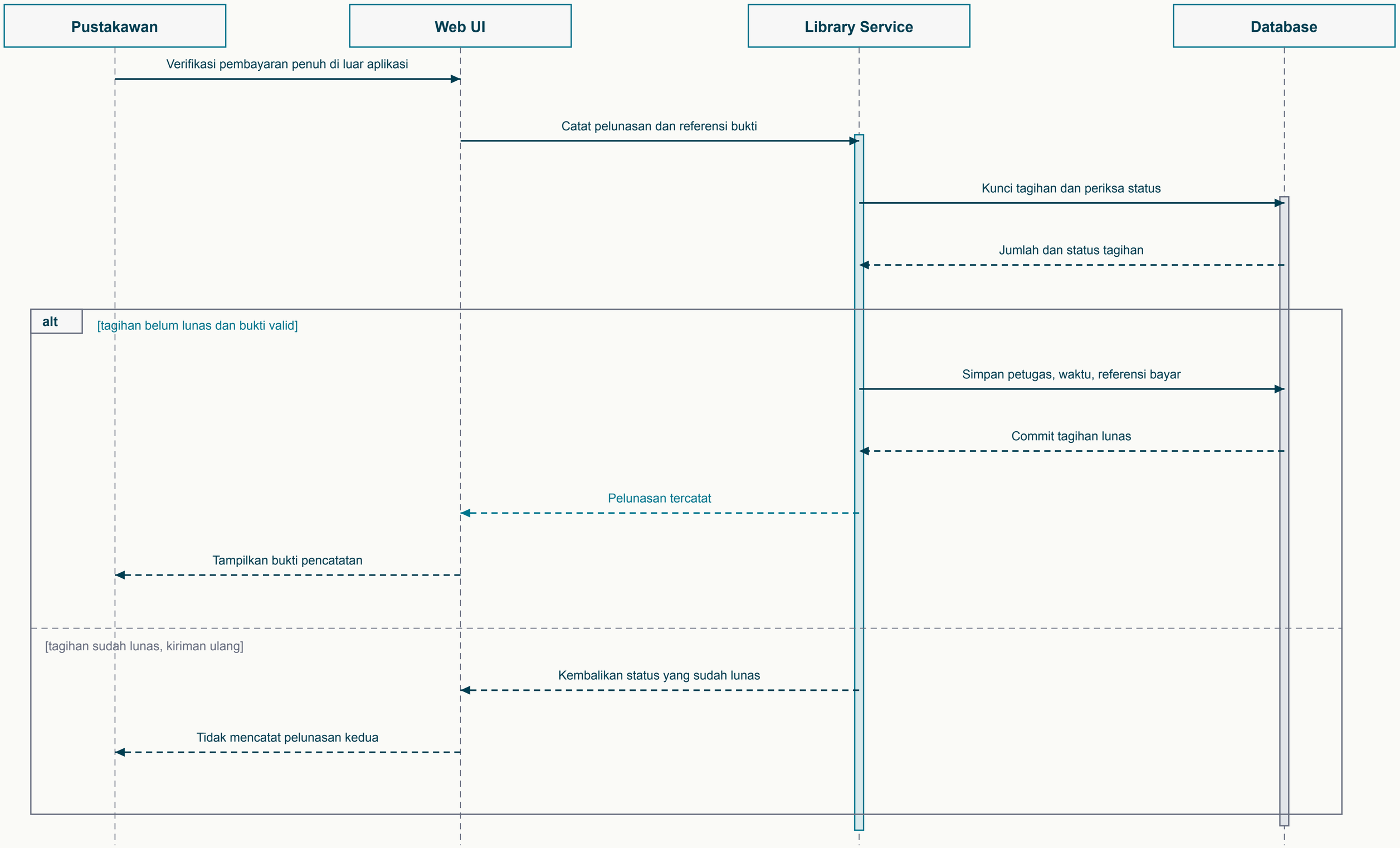
Denda = selisih tanggal lokal positif × tarif pinjaman. Kembali 31 Okt, tempo 29 Okt: 2 × Rp1.000.

Buku tidak layak dinonaktifkan dalam transaksi yang sama. Antrean tetap memerlukan persetujuan.

Garis penuh = call; garis putus-putus = return. Alt = percabangan. Kotak tipis = activation bar.

Pencatatan pelunasan denda

FR-12 · BR-12, BR-16 · waktu bergerak dari atas ke bawah



Aplikasi hanya mencatat pelunasan penuh. Tidak memproses pembayaran, cicilan, atau penghapusan denda.

Bukti kosong atau jumlah tidak sesuai ditolak sebelum penulisan. Hanya pustakawan dapat mencatat lunas.

Garis penuh = call; garis putus-putus = return. Alt = percabangan. Kotak tipis = activation bar.